

5 октября



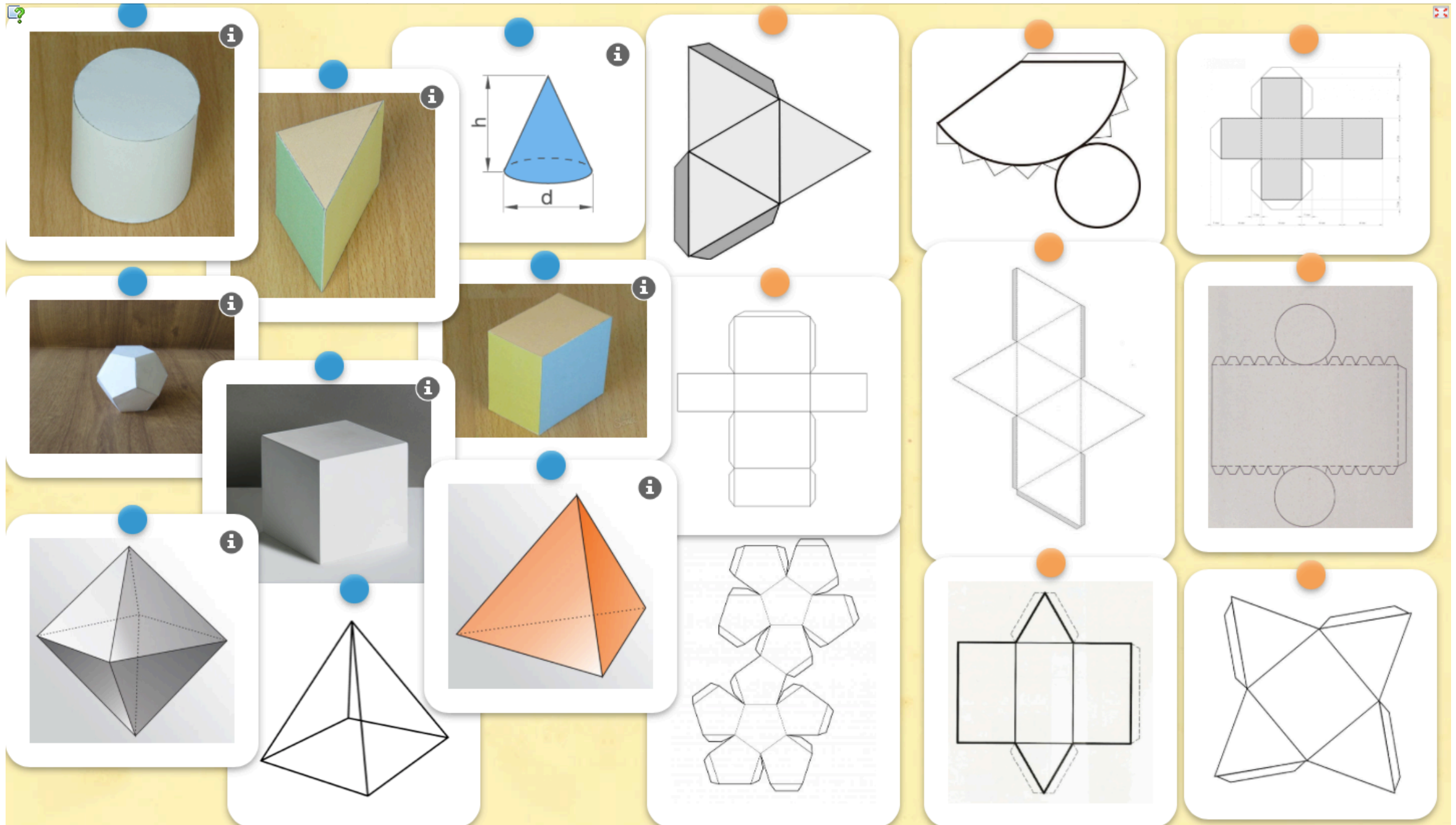
TECT



https://t.me/nsu313_22



Развёртки фигур



TECT



https://t.me/nsu313_22



Заполните таблицу

Надо найти	Буду считать
Векторное произведение	
Смешанное произведение	
Вектор, ортогональный двум данным векторам	
Ориентацию данной тройки векторов	
Площадь параллелограмма	
Объём параллелепипеда	

Модуль смешанного произведения	Длину векторного произведения	Смешанное произведение	$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & \vec{e}_1 \\ x_2 & y_2 & \vec{e}_2 \\ x_3 & y_3 & \vec{e}_3 \end{vmatrix}$	Векторное произведение
--------------------------------	-------------------------------	------------------------	---	---	------------------------



Заполните таблицу

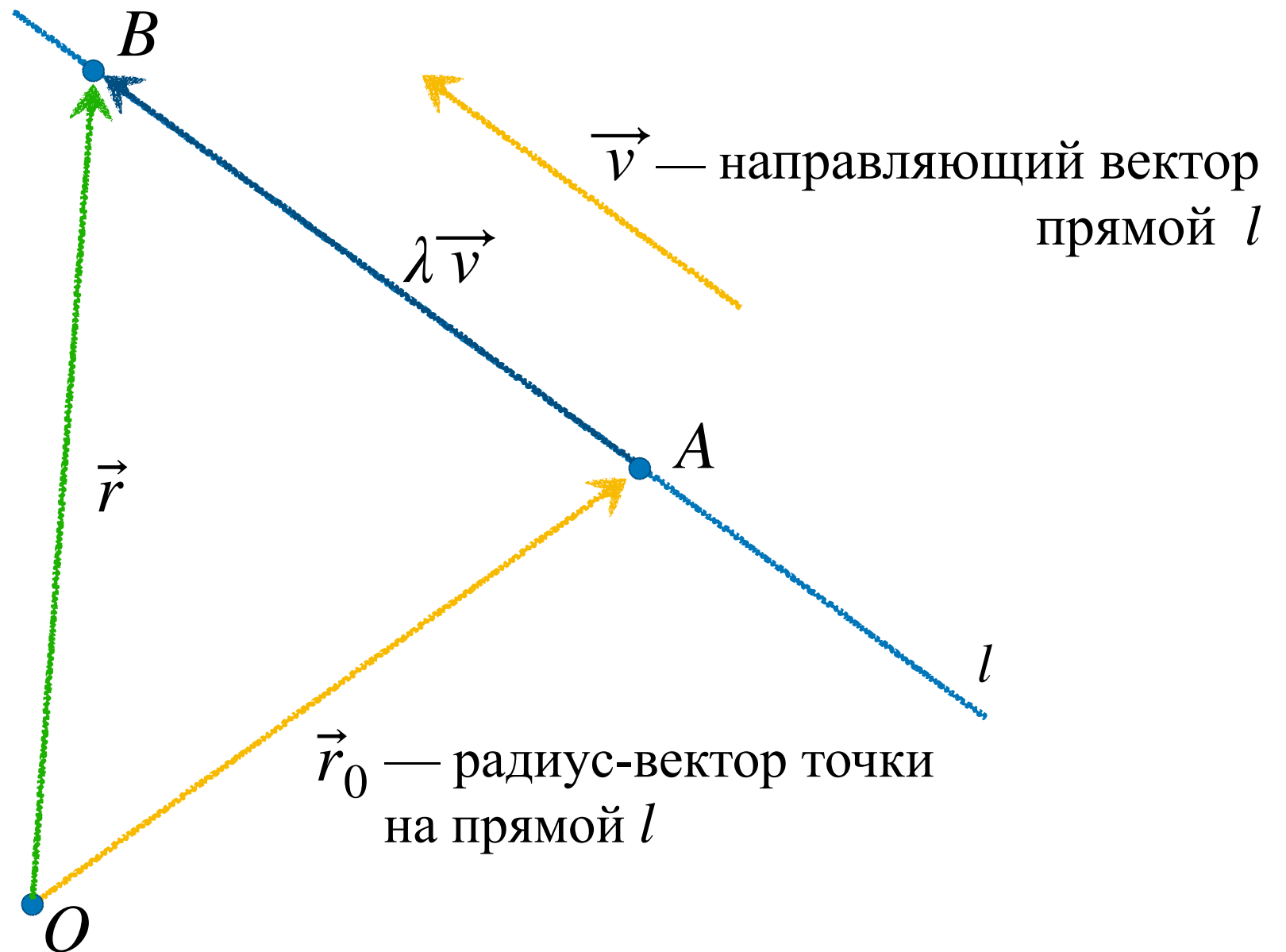
Надо найти	Буду считать
Векторное произведение	$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & \vec{e}_1 \\ x_2 & y_2 & \vec{e}_2 \\ x_3 & y_3 & \vec{e}_3 \end{vmatrix}$
Смешанное произведение	$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$
Вектор, ортогональный двум данным векторам	Векторное произведение
Ориентацию данной тройки векторов	Смешанное произведение
Площадь параллелограмма	Длину векторного произведения
Объём параллелепипеда	Модуль смешанного произведения



Уравнения прямой

$$\vec{r} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{v}$$



Уравнения прямой

Параметрическое
уравнение прямой:

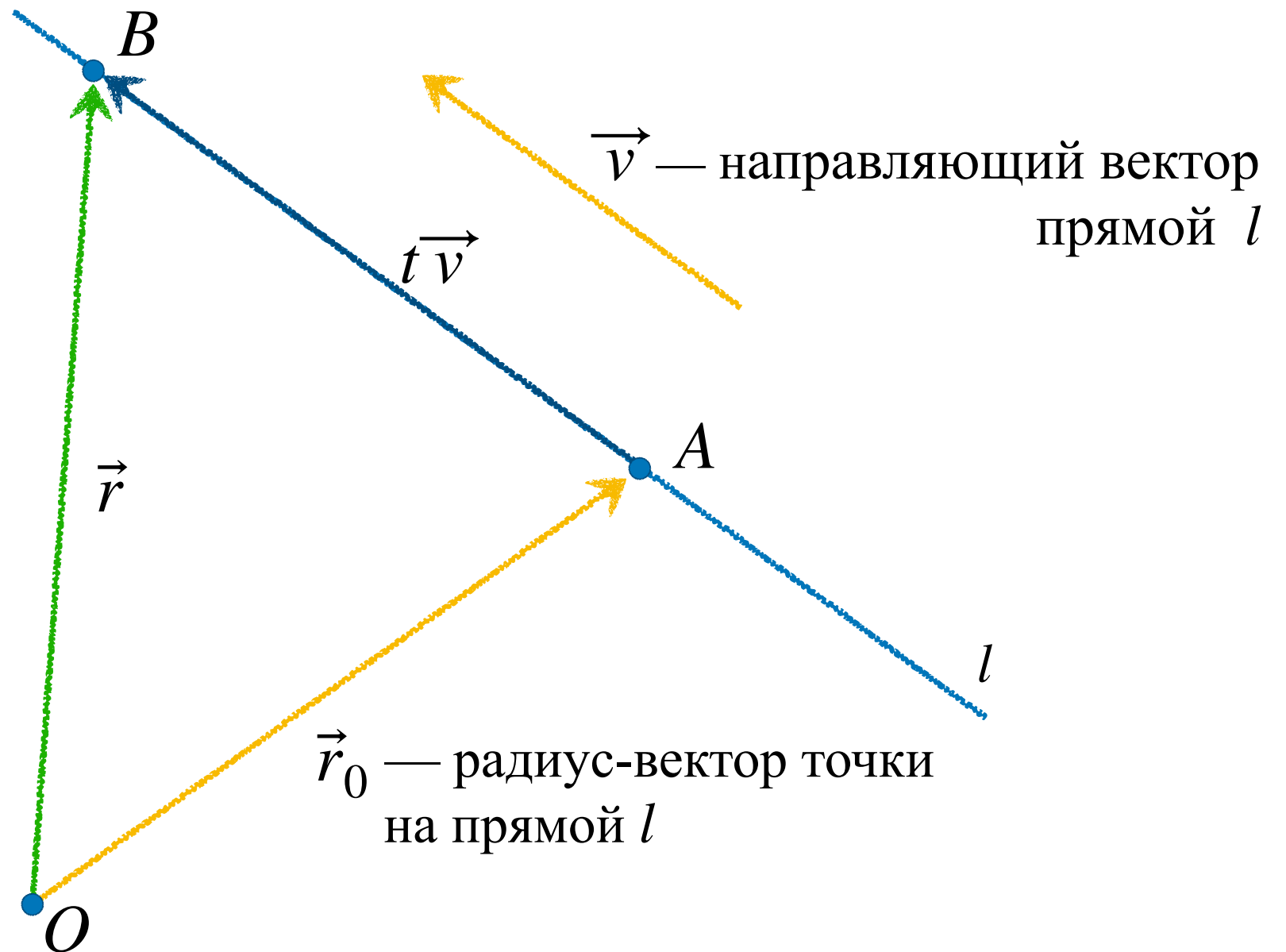
$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$



$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1, \\ y = y_0 + tv_2, \\ z = z_0 + tv_3 \end{cases}$$



$$\vec{r} = (x_0 + tv_1, y_0 + tv_2, z_0 + tv_3)$$



Уравнения прямой

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1, \\ y = y_0 + tv_2, \\ z = z_0 + tv_3 \end{cases}$$



$$t = \frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

Уравнения прямой

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1, \\ y = y_0 + tv_2, \\ z = z_0 + tv_3 \end{cases}$$

Каноническое
уравнение прямой:



$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

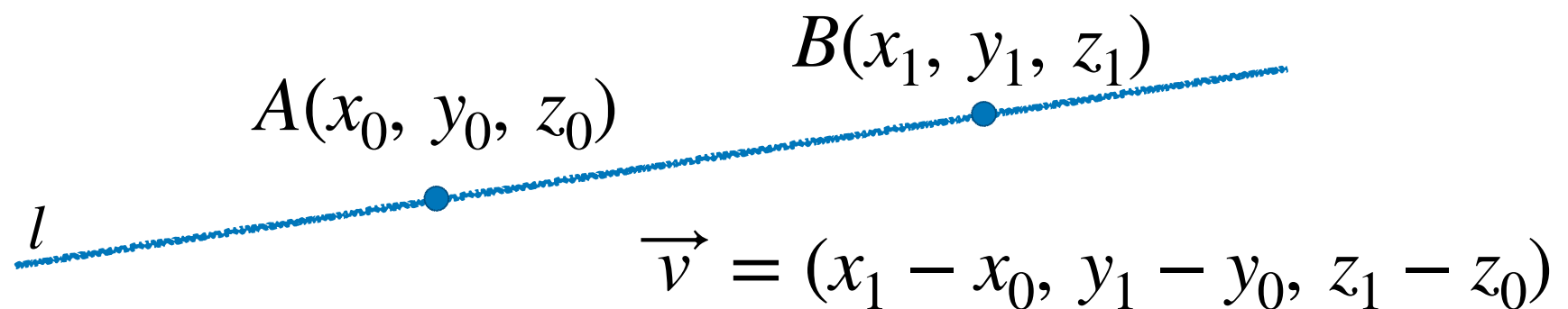
Уравнения прямой

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

Уравнение прямой
по точкам:



$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$



Задача (КР 2019)

2. Найдите в любой из упомянутых в курсе форм уравнение прямой, каждая точка которой равноудалена от трёх данных точек:

$$A = (1, -1, 2), \quad B = (3, 5, 0), \quad C = (-1, 3, 4).$$

Уравнения прямой

в $\mathbb{R}^3$

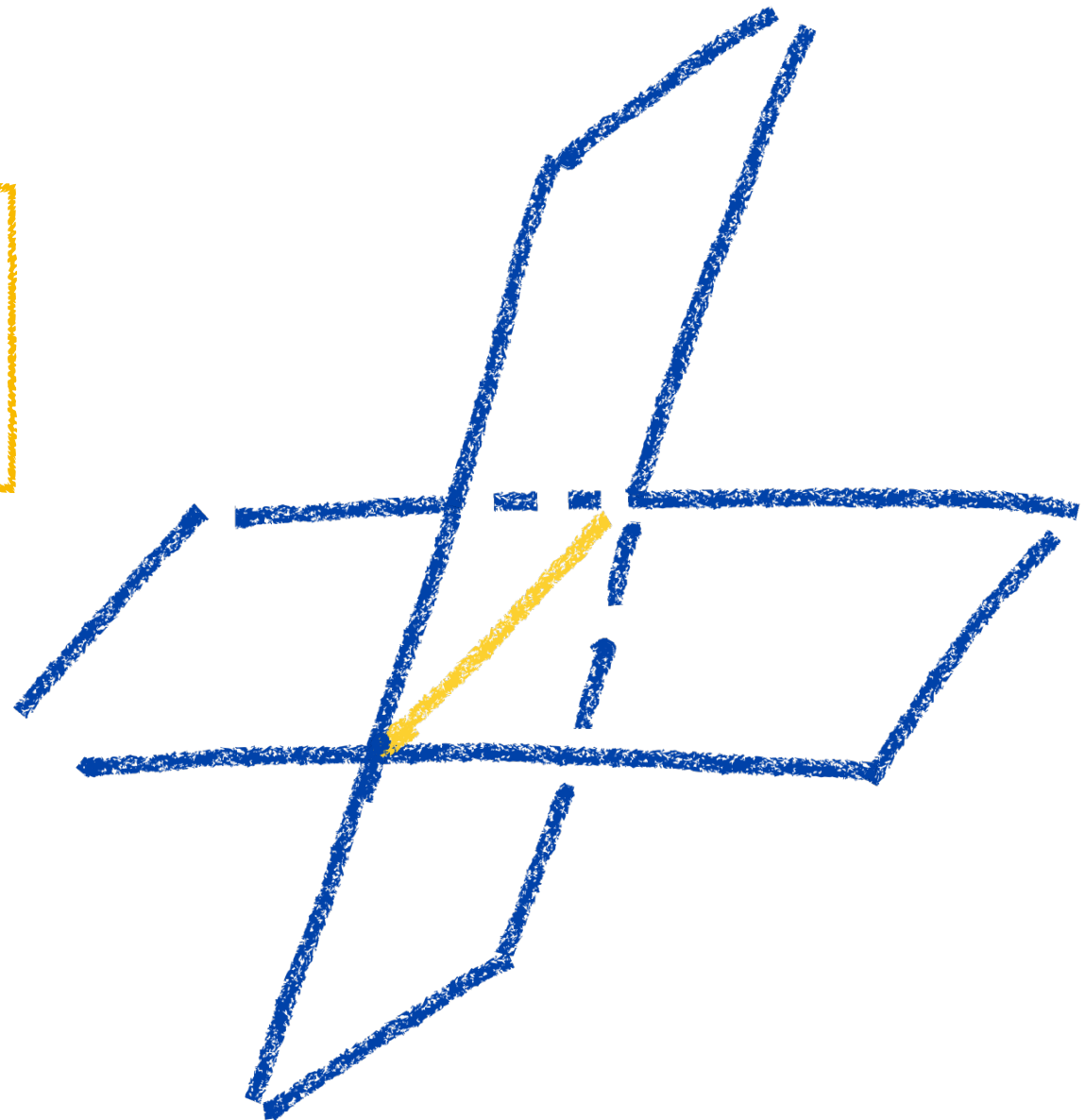
Общее
уравнение прямой:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$



Нормальное
уравнение прямой:

$$\begin{cases} (\vec{r} - \vec{r}_1) \cdot \vec{n}_1 = 0, \\ (\vec{r} - \vec{r}_2) \cdot \vec{n}_2 = 0 \end{cases}$$



Уравнения прямой

в $\mathbb{R}^2$

Общее
уравнение прямой:

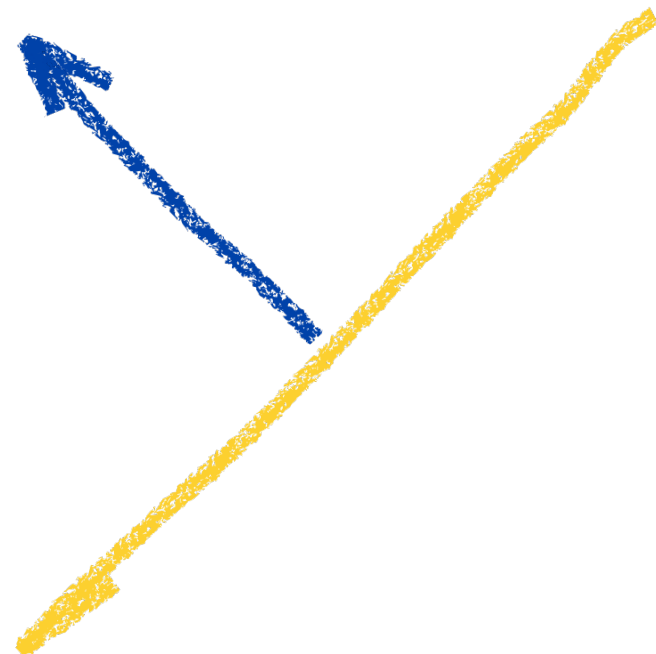
$$Ax + By + C = 0$$



Нормальное
уравнение прямой:

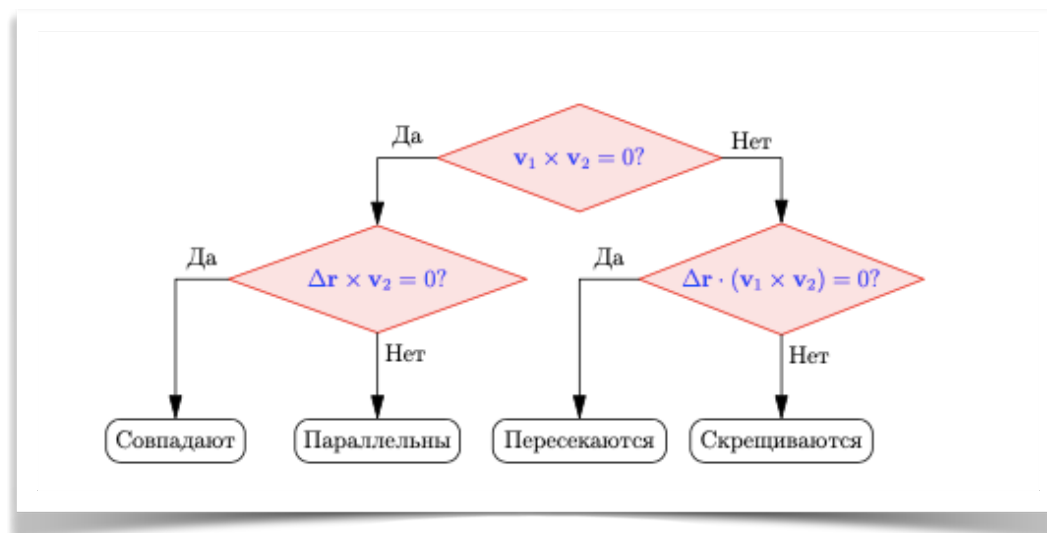
$$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$$

$$\vec{n} = (A, B)$$



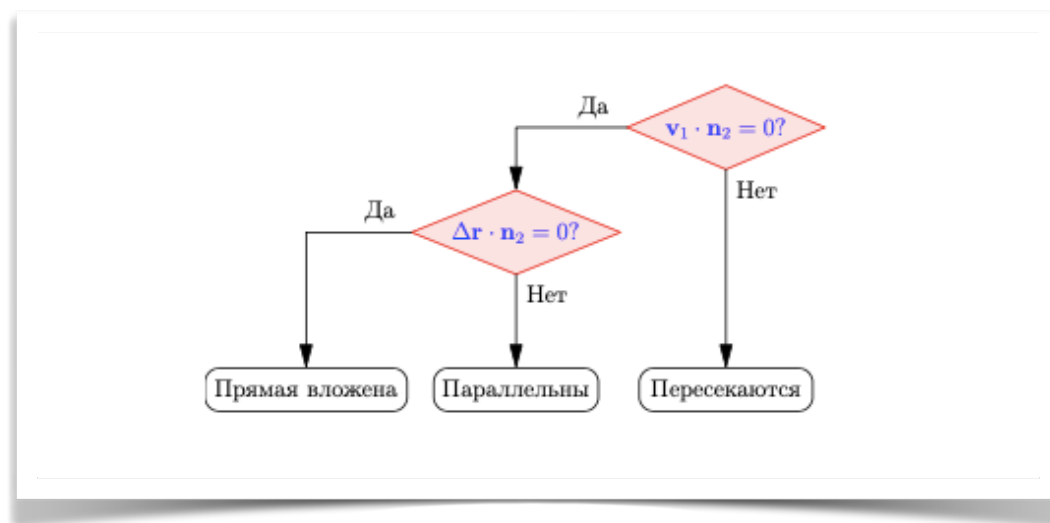
Задача (КР 2015)

Определить взаимное расположение двух прямых $\vec{r}_1(t) = (4 + t, 1 - t, 5 + 4t)$ и $\vec{r}_2(t) = (-3 - 3t, 8 + 3t, 1)$. Если прямые пересекаются, то найти точку пересечения.



Задача (КР 2016)

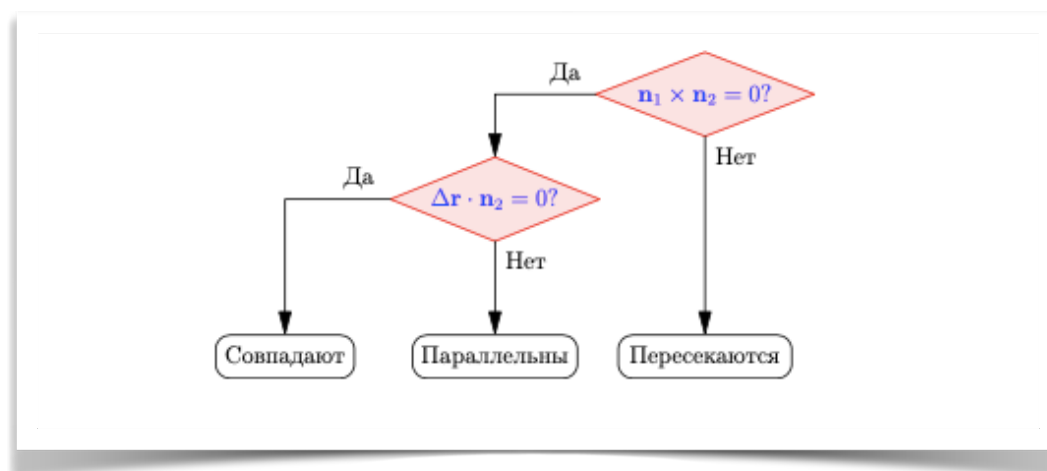
При какой значении k прямая $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{k} = \frac{z+3}{-2}$ параллельна плоскости $x - 3y + 6z + 7 = 0$?



Про плоскости

$$\pi_1 : (\vec{r} - \vec{r}_1) \cdot \vec{n}_1 = 0$$

$$\pi_2 : (\vec{r} - \vec{r}_2) \cdot \vec{n}_2 = 0$$

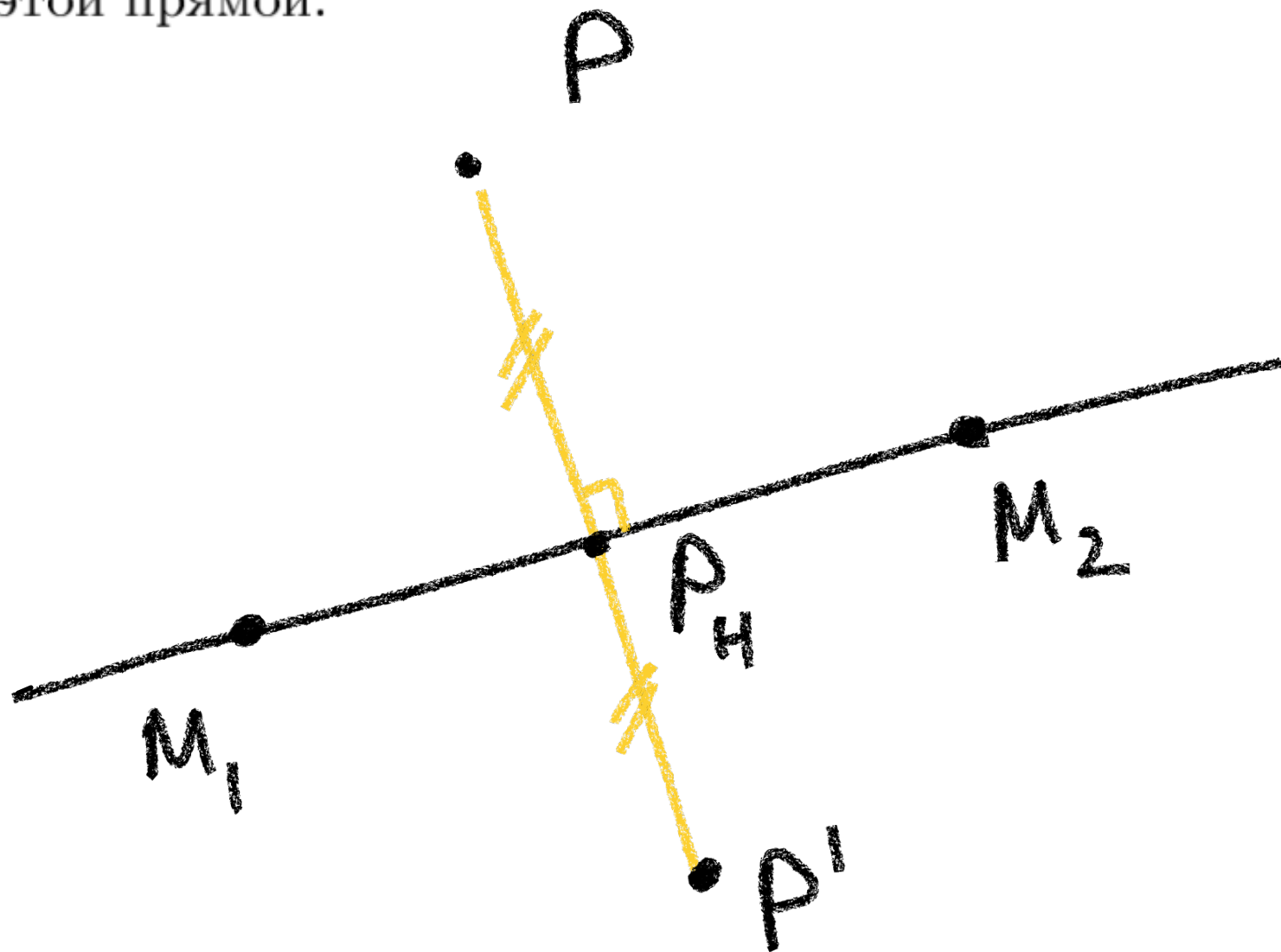


Задача (КР 2018)

4. (10 баллов) Найти проекцию точки $P(2, -1, 3)$ на прямую, проходящую через точки $M_1(0, -7, 2)$ и $M_2(3, -2, 4)$. Найти точку, симметричную точке P относительно этой прямой.

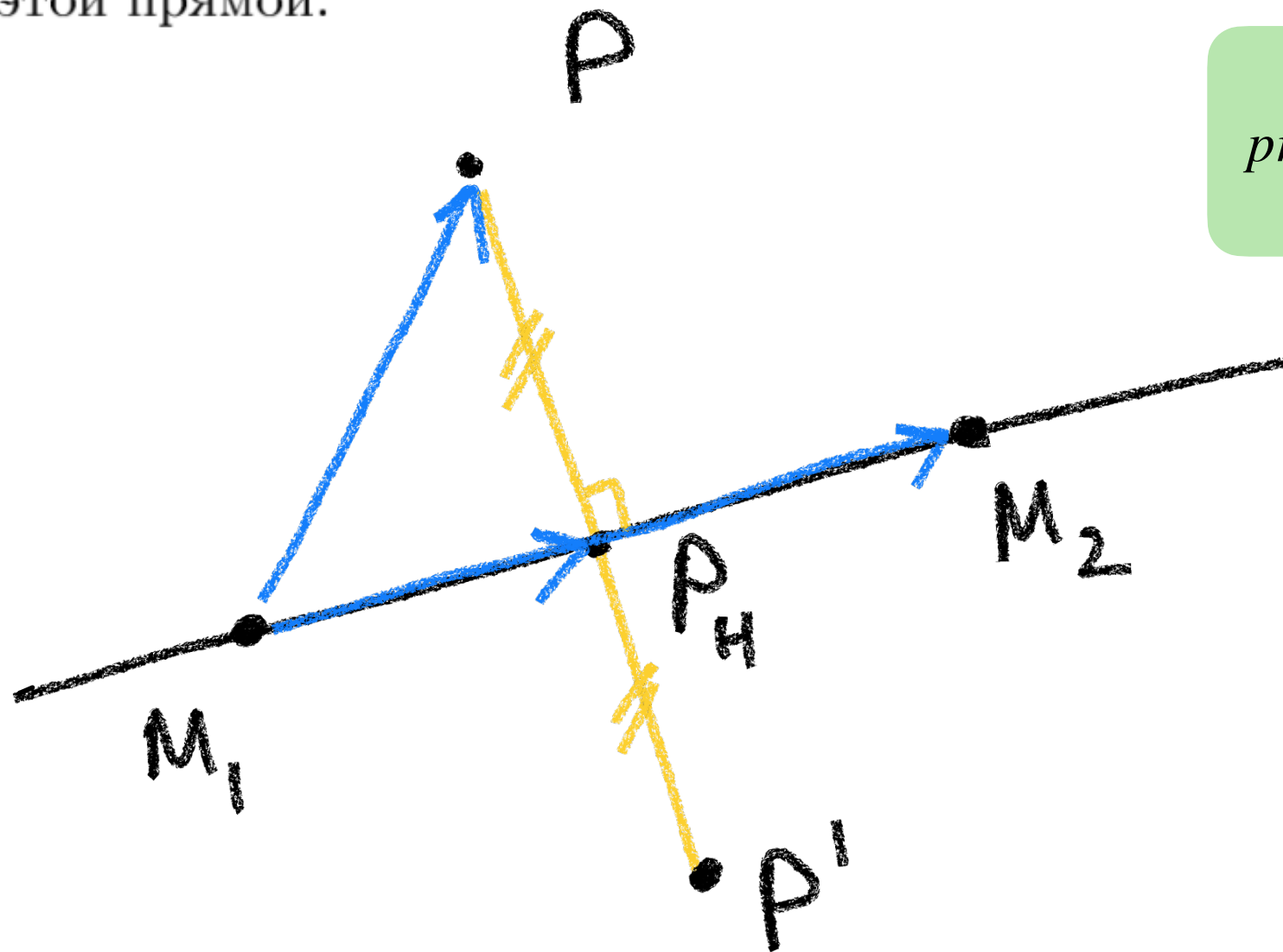
Задача (КР 2018)

4. (10 баллов) Найти проекцию точки $P(2, -1, 3)$ на прямую, проходящую через точки $M_1(0, -7, 2)$ и $M_2(3, -2, 4)$. Найти точку, симметричную точке P относительно этой прямой.



Задача (КР 2018)

4. (10 баллов) Найти проекцию точки $P(2, -1, 3)$ на прямую, проходящую через точки $M_1(0, -7, 2)$ и $M_2(3, -2, 4)$. Найти точку, симметричную точке P относительно этой прямой.



$$pr_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} \vec{b}$$

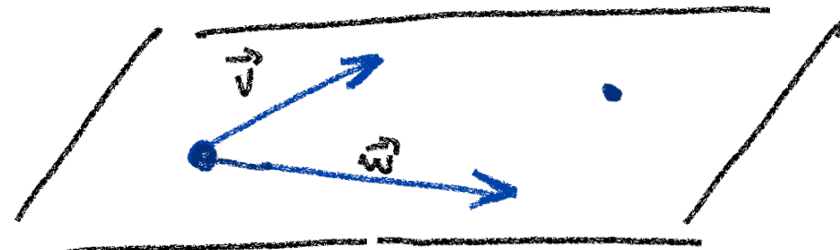
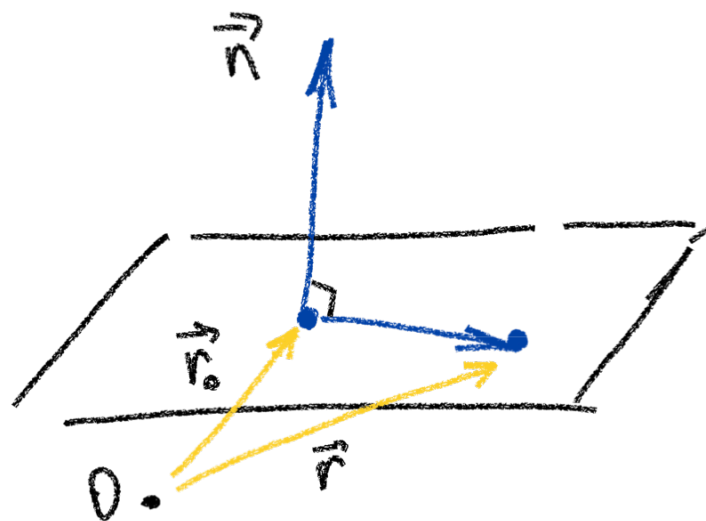
Уравнения плоскости

Общее
уравнение плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Нормальное
уравнение плоскости:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$$



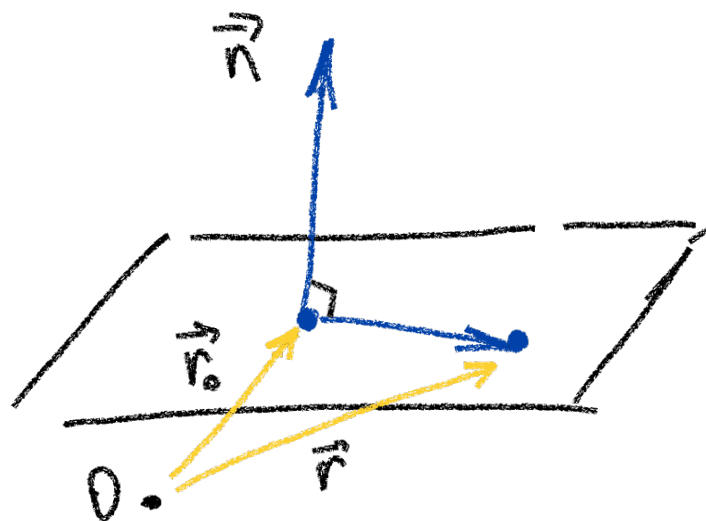
Уравнения плоскости

Общее
уравнение плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Нормальное
уравнение плоскости:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$$

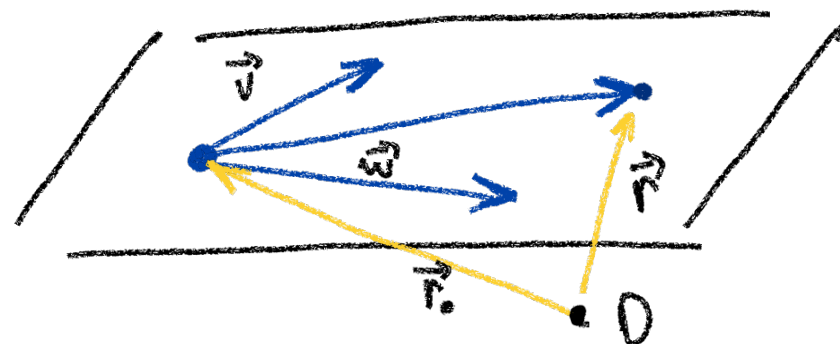


Параметрическое
уравнение плоскости:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v} + s\vec{w}$$

Уравнение плоскости
по точкам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$



Задача (КР 2020)

1. Точка A движется по прямой по закону $\vec{r}(t) = (2t + 2, 2t - 1, 3t + 2)$.
Найдите в такой же форме закон движения проекции точки A на плоскость, проходящую через точки $B = (1, 0, 1)$, $C = (1, 1, 2)$, $D = (2, 1, 1)$.

$$pr_{\pi} \vec{v} = \vec{v} - \frac{\vec{v} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n}$$

